



Chpt.3 Multi-Dimensional Random Variables and Their Distributions

第三章 多维随机变量及其分布

思考题



设某人电话通话时间 X (分钟) 服从指数分布, 概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{15} e^{-\frac{x}{15}}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$



求: (1) 她的通话时间在10~20分钟之间的概率;

(2) 若她已打了10分钟, 求她继续通话超过15分钟的概率.

(即, 若她已打了10分钟, 求她总共通话超过25分钟的概率.)



解: (1) $P(10 < X < 20) = \int_{10}^{20} f(x) dx$
 $= \frac{1}{15} \int_{10}^{20} e^{-\frac{x}{15}} dx = e^{-\frac{2}{3}} - e^{-\frac{4}{3}}.$

或利用分布函数,

$$P(10 < X < 20) = F(20) - F(10)$$
$$= 1 - e^{-\frac{20}{15}} - (1 - e^{-\frac{10}{15}}) = e^{-\frac{2}{3}} - e^{-\frac{4}{3}}$$

(2) 根据无记忆性,

$$P(X > 25 | X > 10) = P(X > 15) = \int_{15}^{\infty} \frac{1}{15} e^{-\frac{x}{15}} dx = e^{-1}.$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{15} e^{-\frac{x}{15}}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{15}}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(2) 若她已打了10分钟, 求她继续通话超过15分钟的概率.



思考题：从南郊某地乘车到北区火车站有两条路可走，第一条路较短，但交通拥挤，所需时间 T_1 服从 $N(50, 100)$ 分布；第二条路线略长，但意外阻塞较少，所需时间 T_2 服从 $N(60, 16)$ 。

(1) 若有70分钟可用，问应走哪一条路？

(2) 若只有65分钟可用，又应走哪一条路？

分析：应该走在允许时间内有较大概率赶到火车站的路线。

解： (1) 若有70分钟可用

走第一条路线及时赶到的概率。

$$\begin{aligned} P\{T_1 \leq 70\} &= \Phi\left(\frac{70-50}{10}\right) \\ &= \Phi(2) \\ &= 0.9772 \end{aligned}$$

走第二条路线及时赶到的概率。

$$\begin{aligned} P\{T_2 \leq 70\} &= \Phi\left(\frac{70-60}{4}\right) \\ &= \Phi(2.5) \\ &= 0.9938 \end{aligned}$$

在这种场合，应走第二条路线。



(2) 若只有65分钟可用，又应走哪一条路？

走第一条路线及时赶到火车站的概率为

$$P\{T_1 \leq 65\} = \Phi\left(\frac{65-50}{10}\right) = \Phi(1.5) = 0.9332$$

走第二条路线及时赶到的概率为

$$P\{T_2 \leq 65\} = \Phi\left(\frac{65-60}{4}\right) = \Phi(1.25) = 0.8944$$

因此在这种场合，应走第一条路线更为保险。

Remark: 此处的 μ 和 σ 的含义分别是走完这段路程所需要的平均时间和均方差。

上节回顾



□ 随机变量，分布函数，概率密度，概率

□ 随机变量的函数

X 是随机变量， $y = g(x)$ 是普通的实函数，则 $Y = g(X)$ 是 X 的函数。

Q: 如何求Y的分布?

- X 是离散型随机变量
- X 是连续型随机变量
 - 方法1: 先求分布函数（再求密度函数）
 - 方法2: 当 $y = g(x)$ 是严格单调且处处可导，可以利用公式直接求密度函数

□ 多维随机变量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$

联合分布函数 $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$

3.1.3 离散多维随机变量的联合分布



随机向量只取有限组或可列组取值，就称为离散型随机向量.
列出所有各组可能值及取这些值的概率，就可得其概率分布.

Example 1 口袋中有2白球3黑球, 连取两次, 每次任取一球. 设 X 为第一次的白球数, Y 为第二次的白球数.

(1)有放回

(2)无放回

求：两种情形下 (X,Y) 的联合分布.

解 (1) 有放回： X 与 Y 可能取的值都是0(黑球)与1（白球），各种情况搭配及相应概率如下（注意直观看待独立与否）：



$\{X=0, Y=0\}$ 表示第一次取黑球且第二次也取黑球，因为有放回，两次取球相互独立的，其概率都是 $3/5$ ，故

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\}P\{Y = 0\} = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5}$$

同理 $P(X = 0, Y = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$

$$P(X = 1, Y = 0) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} \quad P(X = 1, Y = 1) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$$

表1：有放回时的(X,Y)联合分布

X \ Y	0	1
0	$\frac{3}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$
1	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$



(2) X与Y可能取的值与(1)相同，但因为无放回，两次结果是不独立的, 利用第一章乘积事件概率公式，得

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\}P\{Y = 0 \mid X = 0\} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$$

$$\text{同理 } P\{X = 0, Y = 1\} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$$

$$P\{X = 1, Y = 0\} = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$$

表2：无放回时的(X,Y)联合分布

X \ Y	Y	
	0	1
0	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$
1	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$	$\frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$



3.1.3 离散多维随机变量的联合分布

一般，离散型的二维随机变量联合分布列为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (i, j=1, 2, \dots)$$

或写成表格的形式如下表

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

二维矩阵

$$p_{ij} \geq 0$$

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$$



3.1.4 n 维连续型随机变量的密度函数

对 n 维随机变量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，若存在 n 元非负可积函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，对于任意的 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$ 联合分布函数 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 都满足

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f(y_1, y_2, \dots, y_n) dy_1 dy_2 \cdots dy_n$$

则称 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维连续随机变量， $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 X 的(联合)密度函数.



3.1.4 n 维连续型随机变量的密度函数

[1] 显然，密度函数满足如下条件：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(y_1, y_2, \dots, y_n) dy_1 dy_2 \cdots dy_n = 1$$

[2] 对连续型随机向量，分布函数 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 对每一变量都是连续的，且在密度函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的连续点处有偏导数

$$\frac{\partial^n F}{\partial x_1 \cdots \partial x_n} = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

[3] G 是 R^n 中的任意一个区域， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 落入区域 G 内的概率为

$$P\{X \in G\} = \int_G \cdots \int f(y_1, y_2, \dots, y_n) dy_1 dy_2 \cdots dy_n$$



Example 2 设二维随机向量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-2(x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

- 1) 确定常数 A ;
- 2) 求分布函数
- 3) 计算 $P\{X < 1, Y < 2\}$;
- 4) 计算概率 $P\{X + Y < 1\}$

解 1) 由联合密度的性质, 应有

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} Ae^{-2(x+y)} dx dy = A/4$$

故 $A=4$

2) 分布函数 $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$, 我们来分块计算它.



当 $x \leq 0$ 或 $y \leq 0$ 时, $f(x, y) = 0$, 故 $F(x, y) = 0$

当 $x > 0$ 且 $y > 0$ 时

$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^y 4e^{-2(u+v)} du dv + \iint_{\text{elsewhere}} 0 du dv$$

$$= (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2y})$$

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2y}) & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$



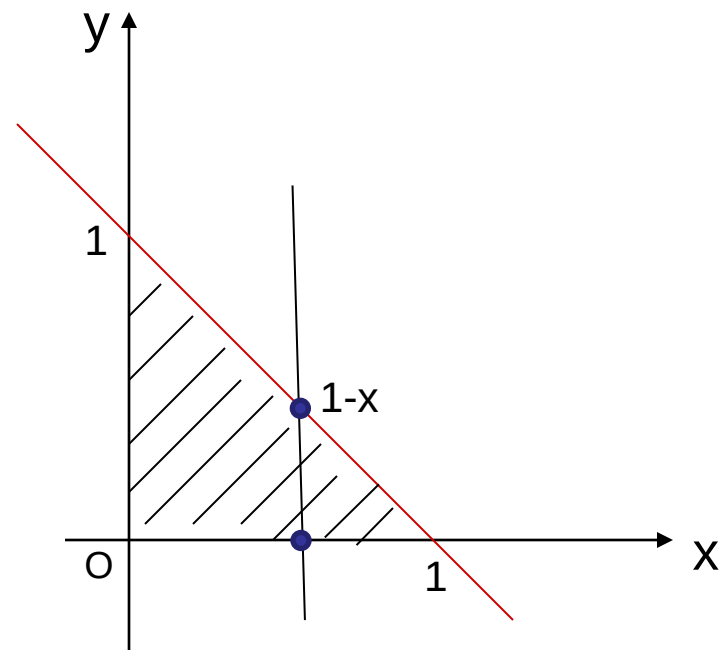
$$3) P\{X < 1, Y < 2\} = F(1, 2) = (1 - e^{-2})(1 - e^{-4})$$

$$4) P\{X + Y < 1\} = \iint_{\substack{x+y < 1 \\ x>0, y>0}} 4e^{-2(x+y)} dx dy$$

二重积分化为二次积分

$$= \int_0^1 \left[\int_0^{1-x} 4e^{-2(x+y)} dy \right] dx$$

$$= 1 - 3e^{-2}$$





3.2 边缘分布

3.2.1 边缘分布的定义

n 维随机变量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，具有联合分布 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，每一个随机变量 X_i 又有其自身的分布函数 $F_{X_i}(x_i)$ ，称之为**边缘分布函数**。

边缘分布与联合分布的关系

$$\begin{aligned} F_{X_i}(x_i) &= P\{X_i \leq x_i\} \\ &= P\{\{X_1 \leq \infty\} \cap \dots \cap \{X_{i-1} \leq \infty\} \cap \{X_i \leq x_i\} \cap \{X_{i+1} \leq \infty\} \dots \{X_n \leq \infty\}\} \\ &= P\{X_1 \leq \infty, \dots, X_{i-1} \leq \infty, X_i \leq x_i, X_{i+1} \leq \infty, \dots, X_n \leq \infty\} \\ &= F(\infty, \dots, \infty, x_i, \infty, \dots, \infty) \end{aligned}$$



3.2.2 离散型多维随机变量的边缘分布

以离散型二维随机变量 (X, Y) 为例 $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), i, j = 1, 2, \dots$

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \stackrel{\Delta}{=} p_{i\cdot} \quad \text{--称为}(X, Y)\text{关于}X\text{的边缘分布}$$

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \stackrel{\Delta}{=} p_{\cdot j} \quad \text{--称为}(X, Y)\text{关于}Y\text{的边缘分布}$$

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$	$P(X = x_i)$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\vdots$
$P(Y = y_j)$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot j}$	$\dots$	1



3.2.2 离散型多维随机变量的边缘分布

Example 3 求例1的边缘分布.

$$P\{X = 0\} = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} \quad \text{类似得其它各概率, 如下面两表.}$$

$\begin{array}{c} X \\ \backslash \\ Y \end{array}$	0	1	$P_{\cdot j}$
0	$\frac{3}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$	$\frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
$P_{i \cdot}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	

$\begin{array}{c} X \\ \backslash \\ Y \end{array}$	0	1	$P_{\cdot j}$
0	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$	$\frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$
$P_{i \cdot}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	

Remark: 例1有放回与无放回对应的**联合分布不同, 但边缘分布相同**。这说明如果边缘分布给定, 联合分布却不能惟一确定, 还要考虑分量间的相互关系.

3.2.3 连续型多维随机变量的边缘分布



以二维连续型随机变量 (X, Y) 为例，设其密度函数为 $f(x, y)$ ，分布函数为 $F(x, y)$ ，则 X 的边缘分布函数

$$\begin{aligned} F_X(x) &= F(x, +\infty) \xrightarrow{\text{red arrow}} f_X(x) \\ &= \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \right] dx \\ F_Y(y) &= \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \right] dy \xrightarrow{\text{blue arrow}} f_Y(y) \end{aligned}$$

根据连续型随机变量的定义， X 是连续型随机变量，它的密度函数就是 $f_X(x)$ 。同理， Y 是连续型随机变量，其密度函数为 $f_Y(y)$ 。

$f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 称为 (X, Y) (或 $f(x, y)$) 的 **边缘密度函数**。



3.2.3 连续型随机变量的边缘分布

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \quad \text{--称为}(X, Y)\text{关于}X\text{的边缘密度}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \quad \text{--称为}(X, Y)\text{关于}Y\text{的边缘密度}$$

由此，也可以看出边缘密度的两种求法：

[1] 由联合分布函数 $F(x, y)$

计算 $F(x, +\infty)$ 得 $F_X(x)$ ，计算 $F(+\infty, y)$ 得 $F_Y(y)$ ，而后微分得到

$$f_X(x) = F'_X(x), \quad f_Y(y) = F'_Y(y)$$

[2] 由联合密度函数 $f(x, y)$

对 y 积分得到 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$

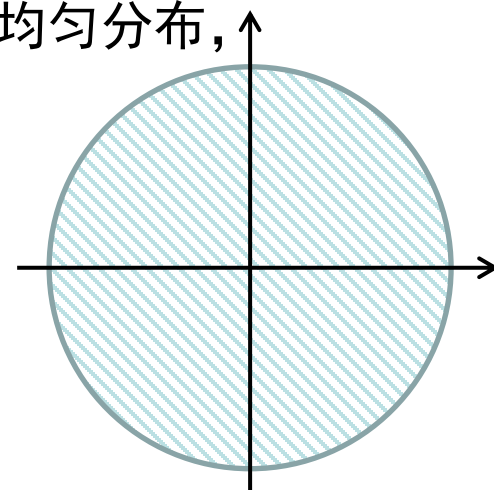
对 x 积分得到 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$



3.2.3 连续型随机变量的边缘分布

Example 4 (X, Y) 在圆形区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上服从如下的均匀分布, 求边缘密度.

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/\pi & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$



解 : 当 $|x| > 1$ 时, $f(x, y) = 0$, 此时 $f_X(x) = 0$;

当 $|x| \leq 1$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{x^2 + y^2 \leq 1} \frac{1}{\pi} dy = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} & |x| \leq 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} & |y| \leq 1 \\ 0 & |y| > 1 \end{cases}$$

这里, 虽然 (X, Y) 的联合分布是均匀分布, 但边缘分布却不是均匀分布.

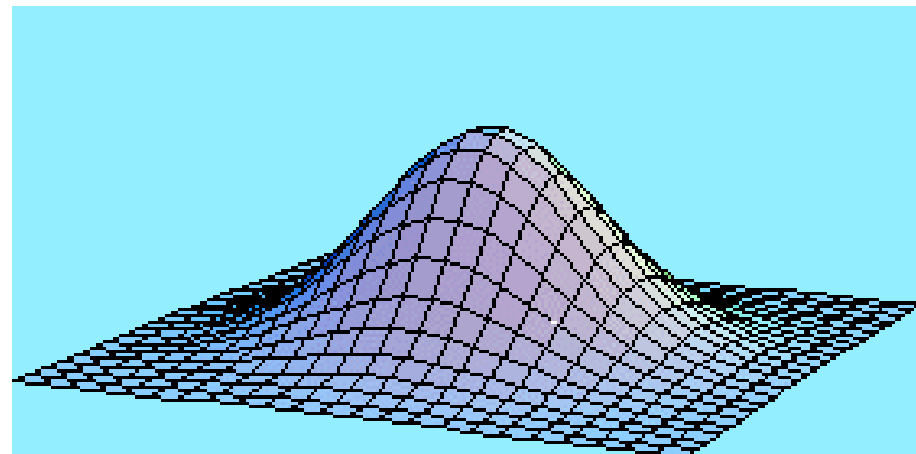


设二维随机变量 (X, Y) 的分布概率密度是

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

称 (X, Y) 为服从参数 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ 的**二元正态分布**,

记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$





Example 5 求二元正态分布的边缘概率密度。

[解]: 在上式的指数上对y配方,

$$\begin{aligned} & \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x - \mu_1)(y - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \\ &= \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \rho^2 \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x - \mu_1)(y - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} - \rho^2 \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} \\ &= \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \left(\frac{y - \mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - \rho^2 \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} \\ &= (1 - \rho^2) \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \left(\frac{y - \mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right)^2 \end{aligned}$$



$$\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

$$=\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[(1-\rho^2)\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right]\right\}$$

$$=\exp\left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right]$$



$$\begin{aligned} f_x(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right] dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \exp\left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right] \\ &\quad \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right] dy \end{aligned}$$

$$\Downarrow \quad t = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right), \text{ 则 } dy = \sigma_2\sqrt{1-\rho^2} dt$$



$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1} \exp\left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right] \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right]$$

由标准正态分布可知 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi}$

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}$$



$$f_y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp\left\{-\frac{(y - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right\}$$

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

上述结论表明二元正态分布的边缘分布仍是正态分布，并且与 ρ 无关

但反过来不正确，若 (X, Y) 的边际分布都是正态分布，其联合分布未必是二元正态分布

思考题



设 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1 + \sin x \sin y) \quad -\infty < x, y < +\infty$$

求边缘密度函数.



1. 联合分布可以完全确定边缘分布。反过来，边缘分布能确定联合分布吗？
2. 边缘分布不能反映联合分布，也就是说边缘分布少了点什么。那么，什么可以与边缘分布一起来确定联合分布呢？
3. 能否在一些特殊条件下，边缘分布可以完全确定联合分布呢？



[定义1.2]: A、B为两事件，如果满足

$$P(AB)=P(A)P(B),$$

则称A、B相互独立。

[定理1.1] A、B为两事件，如果 $P(A)>0$ ，则

A、B相互独立 $\Leftrightarrow P(B|A)=P(B)$ 。

3.3 相互独立的随机变量



(以下可以仅仅从事件的角度而非随机变量的角度看)

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2) &= P\{\{X_1 \leq x_1\} \cap \{X_2 \leq x_2\}\} \\ &= P\{X_2 \leq x_2 \mid X_1 \leq x_1\} P\{X_1 \leq x_1\} \\ &= P\{X_2 \leq x_2 \mid X_1 \leq x_1\} F_{X_1}(x_1) \end{aligned}$$

当 $\{X_1 \leq x_1\}$ 独立于 $\{X_2 \leq x_2\}$

$$\begin{aligned} P\{X_2 \leq x_2 \mid X_1 \leq x_1\} &= P\{X_2 \leq x_2\} \\ &= F_{X_2}(x_2) \end{aligned}$$

$$F(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1) F_{X_2}(x_2)$$

此时，边缘分布函数完全界定了联合分布函数。

3.3 随机变量的独立性-2维



[定义] 随机变量 X_1, X_2 , $F(x, y), F_X(x), F_Y(y)$ 分别是联合分布函数和边缘分布函数, 如果对于任意的 (x_1, x_2) 满足

$$F(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)$$

则称随机变量 X_1, X_2 是相互独立的。

[等价定义] 当 (X_1, X_2) 是连续型随机向量时, X_1, X_2 联合概率密度为 $f(x_1, x_2)$, 边缘概率密度分别是 $f_{X_1}(x_1), f_{X_2}(x_2)$, 则 X_1, X_2 独立的条件等价于:

对于任意的 (x_1, x_2) 满足

$$f(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)$$

3.3 随机变量的独立性-2维



Proof: 对 $F(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)$ 进行展开

$$\int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} f(u, v) du dv = \int_{-\infty}^{x_1} f_{X_1}(u) du \int_{-\infty}^{x_2} f_{X_2}(v) dv = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} f_{X_1}(u) f_{X_2}(v) du dv$$

由 x_1, x_2 的任意性知道, 必须有 $f(u, v) = f_{X_1}(u) f_{X_2}(v)$

注: 例5中的二维正态随机分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho)$ 的边缘分布概率密度是 $f_X(x), f_Y(y)$, 如果要使得 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$, 必有 $\rho = 0$ 。反之, 很容易看到成立。即

二维正态随机变量 (X, Y) 中 X, Y 相互独立的充分必要条件是 $\rho=0$ 。



[等价定义] 当 (X, Y) 是离散型随机向量时, 设 (X, Y) 的联合分布列为

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}, \quad i, j=1, 2, \dots$$

X, Y 对应的边缘分布列为

$$P(X=x_i)=p_{i\cdot} \quad P(Y=y_j)=p_{\cdot j}$$

则 X, Y 独立的条件等价于:

对于任意的 (x_i, y_j) 都满足

$$P(X=x_i, Y=y_j)= P(X=x_i) P(Y=y_j)$$

$$p_{ij} = p_{i\cdot} * p_{\cdot j}$$



Example (pp.74) 一负责人到办公室的时间是8~12点, 服从均匀分布 $X \sim U(8,12)$, 其秘书到达办公室的时间是7~9点, 服从均匀分布 $Y \sim U(7,9)$, 二人到达的时间 X, Y 独立。

求： 他们达到办公室时间相差不超过5分钟的概率。

$$G = \{(x, y) \mid 8 < x < 12, 7 < y < 9\}$$

$$f_x(x) = \begin{cases} 1/4 & 8 < x < 12 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases} \quad f_y(y) = \begin{cases} 1/2 & 7 < y < 9 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

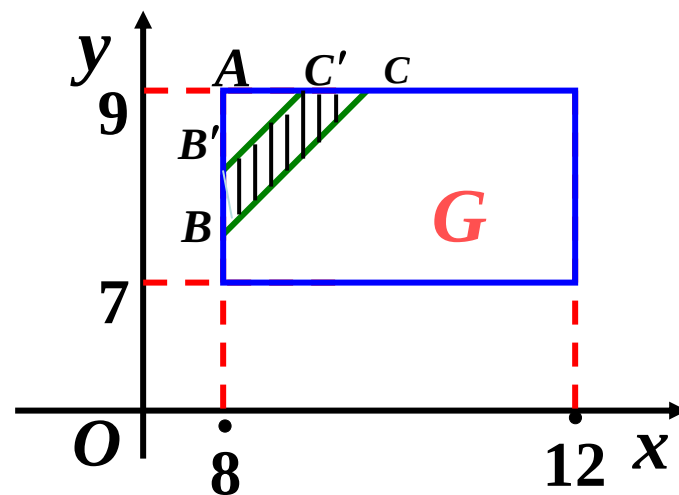
$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_x(x) f_y(y) \\ &= \begin{cases} 1/8 & (x, y) \in G \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases} \end{aligned}$$



$$P\{|X - Y| < \frac{1}{12}\} = \iint_{\substack{|x-y| < \frac{1}{12} \\ (x,y) \in G}} f(x,y) dx dy$$

$$= \frac{1}{8} \{ |x - y| \leq \frac{1}{12} \text{ 的面积}, (x, y) \in G \}$$

$$= 1/48$$





3.3 随机变量的独立性-n维

[定义] 关于多维随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 其联合分布 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 边缘分布为 $F_{X_i}(x_i) (i=1, 2, \dots, n)$, 如果对**任意的** $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是**相互独立的**。

Q: 请问下面的说法正确吗?

- ① 如果随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则其中任何一部分随机变量也相互独立.
- ② 如果随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 其中任何一部分随机变量相互独立, 则随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立.

例: 设 X, Y 相互独立, 都服从 -1 和 1 这两点上的等可能分布, 令 $Z=XY$, 则 X, Y, Z 两两独立但不相互独立。

3.3 随机变量的独立性-n维



[定义] 假设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 有联合分布 $F_X(x_1, x_2, \dots, x_m)$

$Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 有联合分布 $F_Y(y_1, y_2, \dots, y_n)$

$X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 的联合分布为 $F(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n)$

如果 $F(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) \equiv F_X(x_1, x_2, \dots, x_m) F_Y(y_1, y_2, \dots, y_n)$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是**独立的**。

3.3 随机变量的独立性-n维



[定理] 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立, 则:

- (1) $X_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 与 $Y_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 相互独立;
- (2) 如果 h, g 是连续函数, 则 $H = h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $G = g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 独立。

$$\begin{aligned} F_{ij}(x_i, y_j) &= F(\infty, \dots, \infty, x_i, \infty, \dots, \infty, \infty, \dots, \infty, y_j, \infty, \dots, \infty) \\ &= F_x(\infty, \dots, \infty, x_i, \infty, \dots, \infty) F_y(\infty, \dots, \infty, y_j, \infty, \dots, \infty) \\ &= F_{x_i}(x_i) F_{y_j}(y_j) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(h, g) &= P\{H \leq h, G \leq g\} \\ &= P\{h(X_1, X_2, \dots, X_m) \leq h, g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) \leq g\} \\ &= P\{h(X_1, X_2, \dots, X_m) \leq h\} P\{g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) \leq g\} \\ &= F_H(h) F_G(g) \end{aligned}$$

本次课小调查2024

